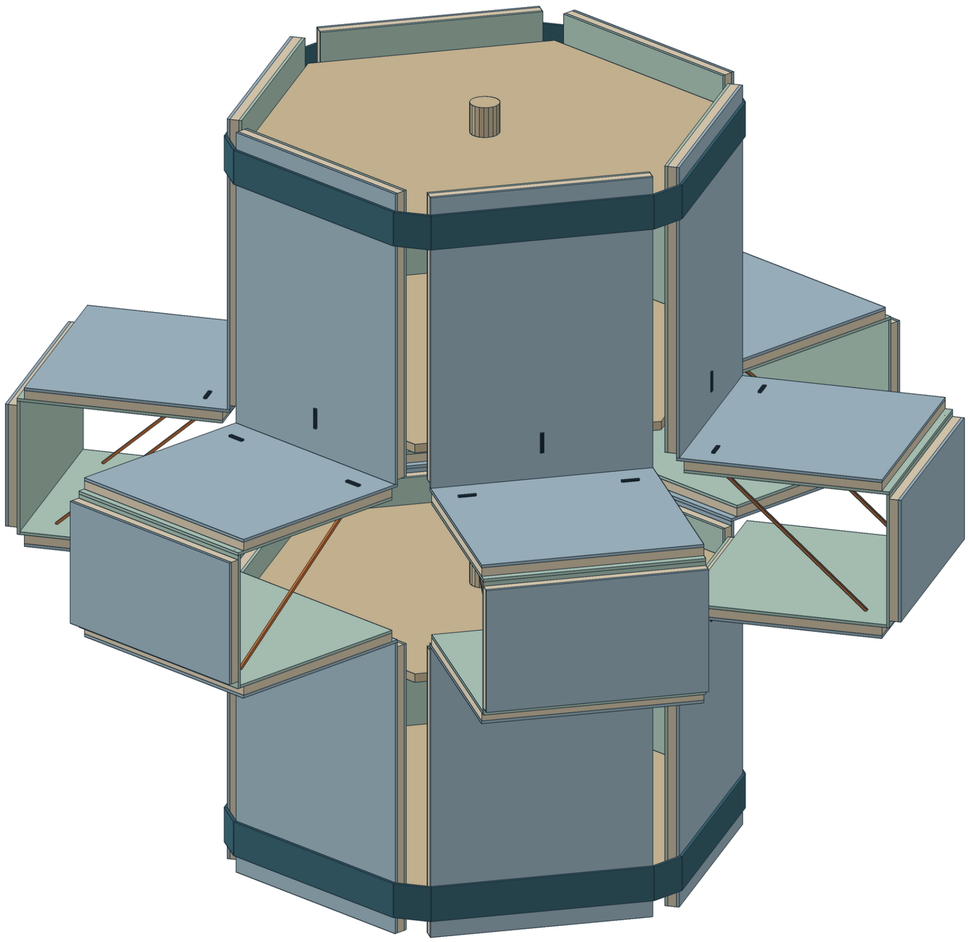
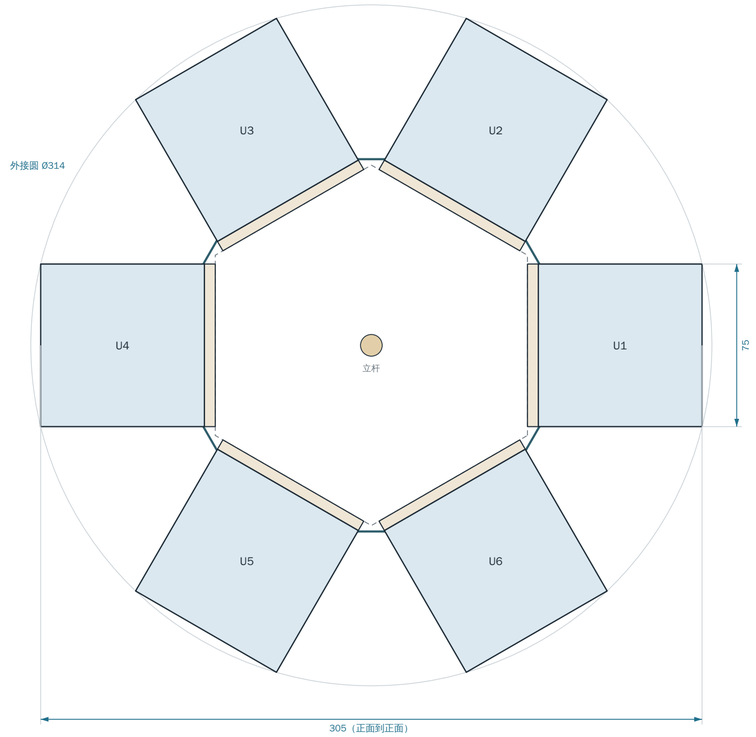
01 | 总览：六个 v3 单元竖着围成一圈，凹槽朝外翻成挑台

v2：去掉 v1 每个单元背后的定型肋。形状只靠芯（立杆 + 四块六边形板）和每个箱子里的两根斜线定住。



轴测示意：深色窄带是两道箍带；箱子里的橙色斜线是键；端板、台面、底面上的黑色短线是露在外面的针脚。

平面 1:2（从上往下看；虚线 = 被挡住的六边形板）



关键尺寸	数值
整体外接圆	Ø314
总高	261
台面离桌	158.5
挑出（墙外表面起）	75.5
箱高（外）	56
单元两端距离	261（平铺 400）
斜线长	69.1
单元间缝	8.1 / 13.9

形状只来自两件事，和 Lab 2-5 一样。一是芯，立杆和四块六边形板把每个单元的端板 C1、C5 夹住，两端距离被定成 261，带子平铺是 400，多出来的 139 只能朝外折出去，往哪边折由铰链在哪一面连着决定，这就是 v3 交错分段的用处。二是键，每个箱子里两根斜线把折好的箱子锁成直角，不让它在自重下往下垮。箱子里面没有按形状切出来的零件。装配用的卡条 J 和直角卡板 G 是工具，装好就拿走，不在照片里。六个单元一样；静态，不做收缩动作。两道箍带是原来设想的窄条，压住上下端板。

单元之间留缝：六边形边长 83.1，单元宽 75，内表面处缝 8.1。缝随半径变大，到方箱正面约 101，环上台面不连续。

零件清单（木板 37 件 + 一根立杆，表皮 38 件）

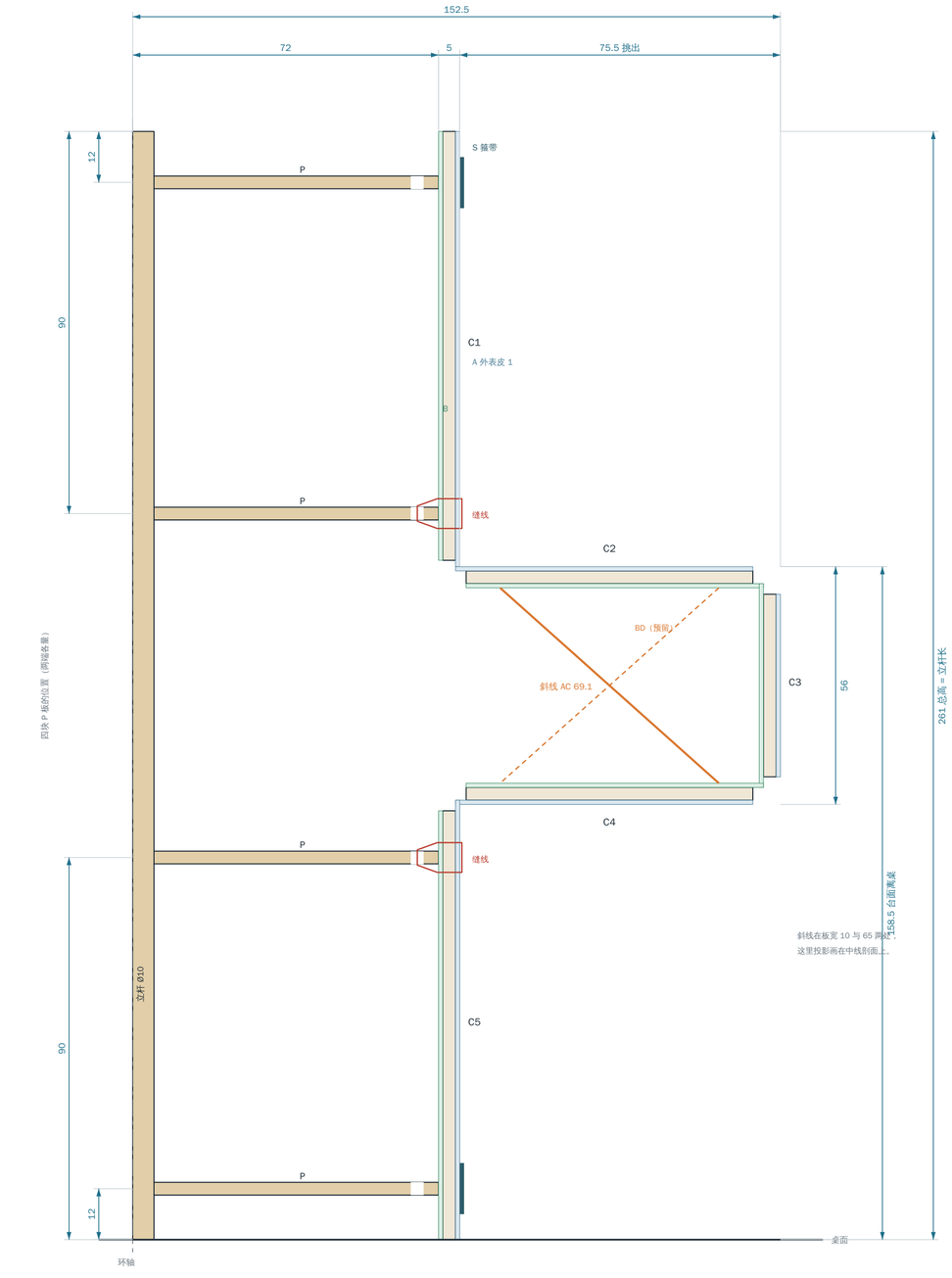
编号	名称	尺寸 mm	数量	材料	说明
C1 / C5	端板	101 × 75	12	木板 3	离外端 90 处一对 Ø2 缝线孔
C2 / C4	台面 / 底面	67.5 × 75	12	木板 3	8 个 Ø2 孔，斜线的锚点
C3	正面	43 × 75	6	木板 3	无孔
P	六边形板	边心距 72	4	木板 3	中心 Ø10 穿立杆，6 个 Ø3 缝线孔
J	装配卡条	261 × 24	2	木板 3	定板距的工具，胶干后拿走
G	直角卡板	75.5 × 60	1	木板 3	托平台面的工具，绑好拿走
T	孔径试件	80 × 22	1	木板 3	先切，定立杆孔
—	立杆	Ø10 × 261	1	木圆棒	买现成的，截到 261
A1 / A3	外表皮	173.5 × 75	12	表皮 1	10 个 Ø2 孔
A2	外表皮	43 × 75	6	表皮 1	无孔
B1 / B3	内表皮	101 × 75	12	表皮 1	2 个 Ø2 孔
B2	内表皮	188 × 75	6	表皮 1	16 个 Ø2 孔
S	箍带	12 × 546	2	表皮 1	搭接 20，长度现场收
—	线	Ø0.5–0.8	24 根	蜡线	每单元 2 根斜线 + 2 针端板缝线

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

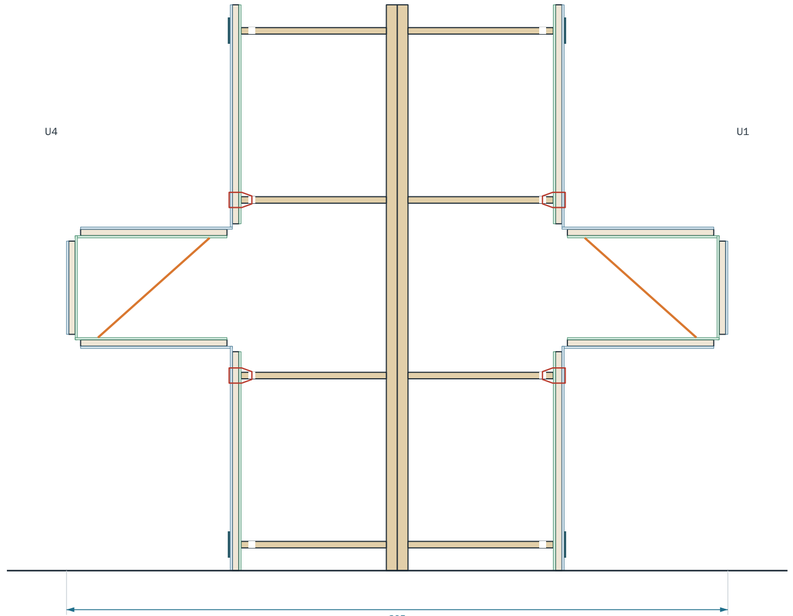
02 | 剖面：过板宽中线，1:1

折后位置按理想铰点推算（每道缝绕凹侧表面、缝宽中点转 90°）。实物差 1–2 mm 时，以斜线拉紧后台面水平为准。

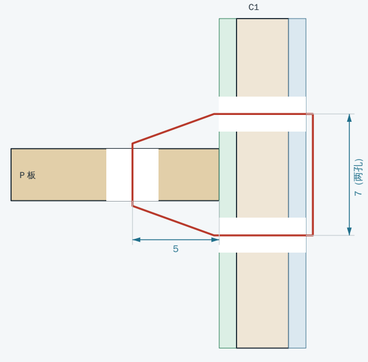
单元 U1 剖面 1:1



A–A 剖面 1:2（过 U1 与 U4）

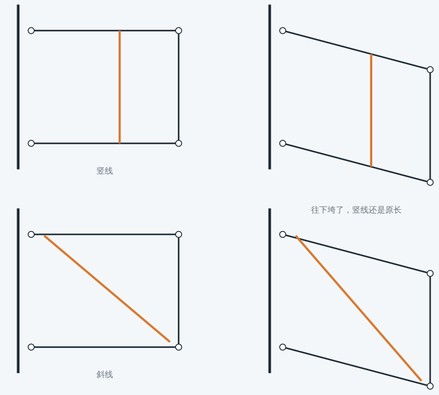


端板缝在板边上 4:1（s = 90 处）



线从端板上面那个孔穿进去，穿过 P 板上离边 5 的孔，
从端板下面那个孔穿出来，在外面打结。外面只露 7 mm 一竖针。
C5 同样缝在 s = 171 那块板上。最上、最下两块板
不缝线，由箍带把端板压在板边上。

为什么拉斜线，不拉竖线



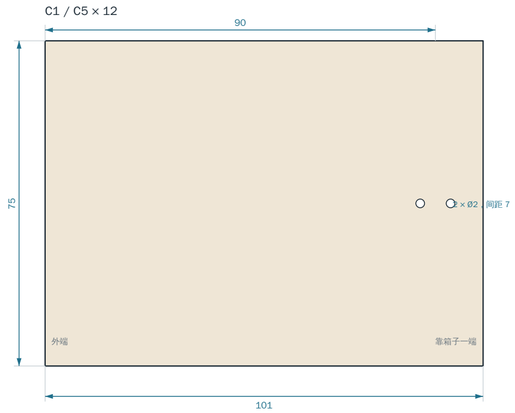
墙是一边，台面、正面、底面是三根杆，
四根杆铰在一起，能歪成平行四边形。
竖着拉的线和墙平行，歪了也不变长，拉不住。
斜线从台面靠墙那头拉到底面靠外那头，
箱子一往下垮它就要变长，所以拉得住。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

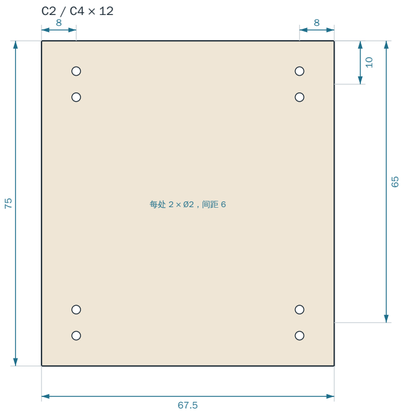
03 | 木板零件 1:1：3 mm 木板，共 37 件

建议 3 mm 桢木层板激光切。C1–C5 尺寸与 v3 相同，只加了线孔。J、G 是装配工具，不装在模型上。

C1 / C5 × 12



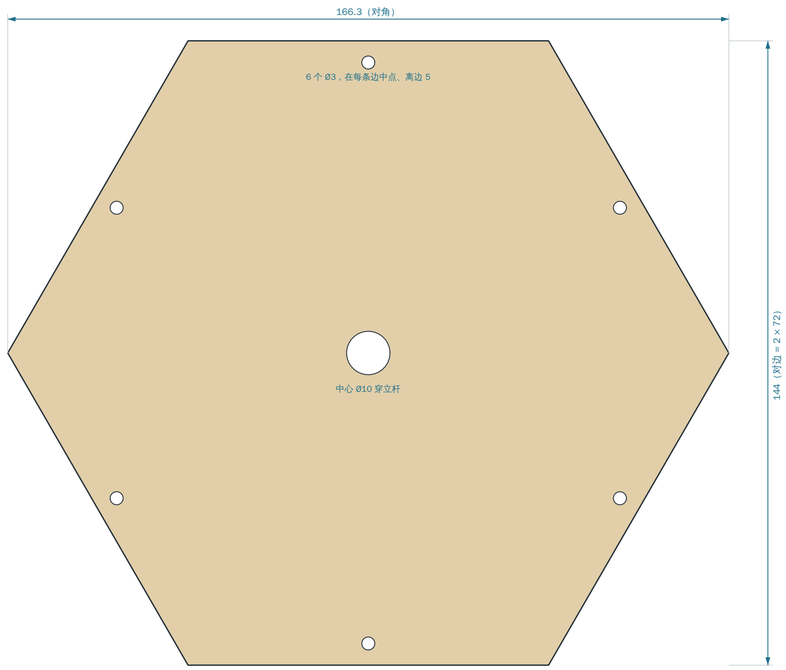
C2 / C4 × 12



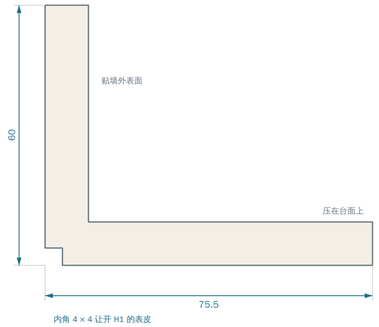
C3 × 6



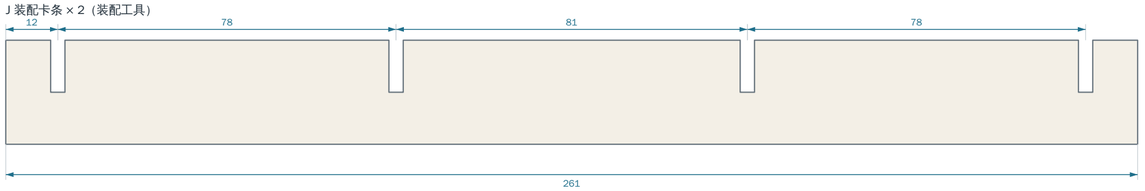
P 六边形板 × 4（四块相同）



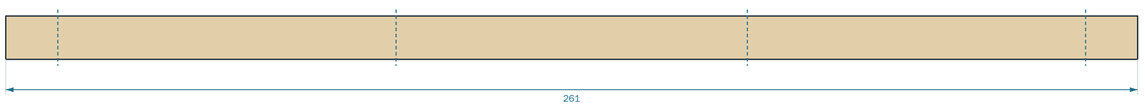
G 直角卡板 × 1（装配工具）



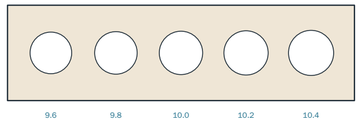
J 装配卡条 × 2（装配工具）



立杆 × 1：Ø10 木圆棒（买现成的），截到 261



T 孔径试件 × 1



从左到右 9.6 / 9.8 / 10.0 / 10.2 / 10.4

全部零件在同一种 3 mm 板上切。先切 T 孔径试件，拿买到的立杆去插，选不松不紧的那个孔，改 geom.py 的 DOWEL_D 后重出 P 板文件。

C2 与 C4 是同一个零件，C1 与 C5 也是。板上的 Ø2 孔与表皮上的孔要对齐，表皮贴好后用 Ø2 钻头或打孔针从板孔里再通一遍。

C2 / C4 两端各两处孔：靠墙一端（离端 8）穿斜线 AC，另一端穿 BD。BD 是预留的，第一个单元装好后，箱子会往上翘才穿。

J 卡条在做芯时卡住四块板定板距，胶干后拔出来；G 卡板在拉紧斜线时托平台面，绑好拿走。两件都不留在模型上。

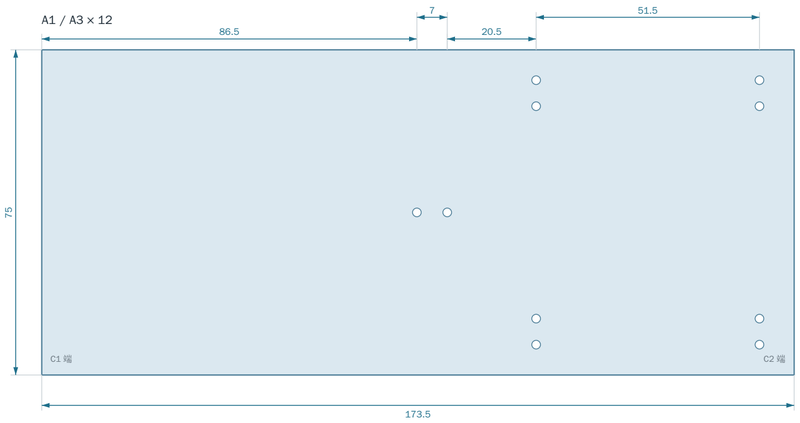
v1 的定型肋 R 与它的插槽已经取消；P 板上不再有插槽。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

04 | 表皮零件 1:1：1 mm 表皮，共 38 件

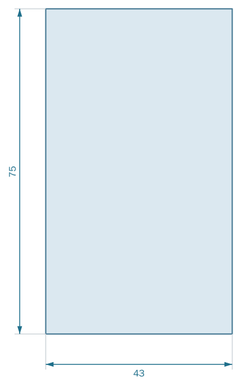
分段与 v3 相同，只加了 Ø2 线孔；全部是 75 宽的矩形，可以先裁 75 宽长条再截断。

A1 / A3 × 12

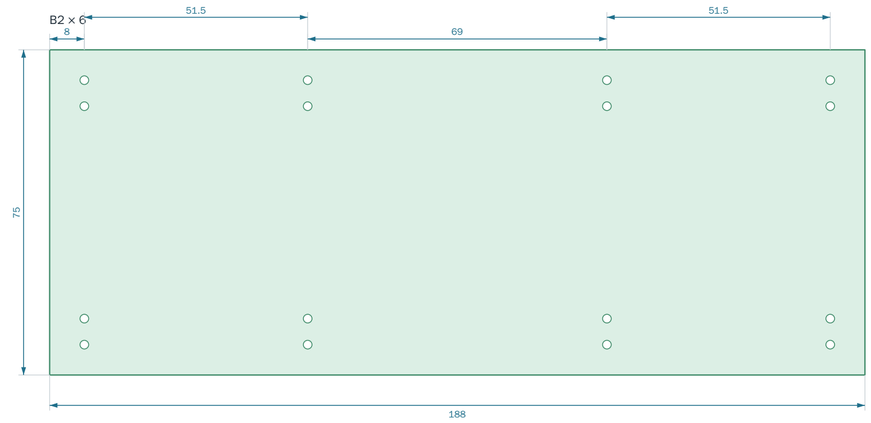


A1 的缝线孔靠 C1 一端（离端 86.5 / 93.5），斜线孔在 C2 段；A3 是同一个零件掉个头。

A2 × 6（无孔）

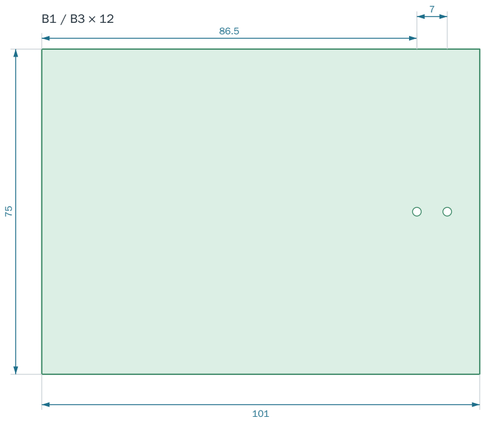


B2 × 6



斜线孔 y：7 / 13 与 62 / 68；缝线孔 y：37.5（板宽中线）

B1 / B3 × 12



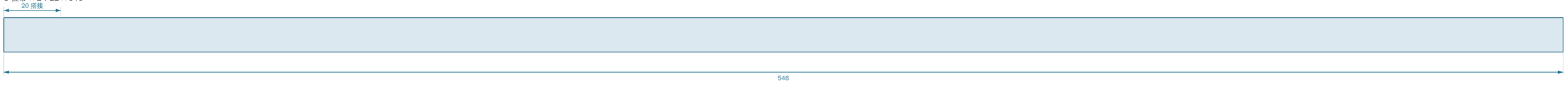
裁切

表皮零件都是 75 宽的矩形，不一定要找切割厂。在整张 1 mm 片材上先划出 75 宽的长条（钢尺 + 美工刀，刀片常换），再按长度截断；Ø2 孔用皮带打孔器或空心冲打。一共要 75 宽长条约 4.7 m，S 箍带另裁两条 12 宽。

要用激光切，就用第 06 页的 skin 排版文件（1000 × 500）。含氯的橡胶（氯丁 CR、PVC 类）不能进激光机，下单前问清片材成分；硅胶片可以激光切，切口会有一层白色粉末，用湿布擦掉。

孔最后再通。表皮贴到板上以后，用 Ø2 钻头或打孔针从板孔里把表皮孔通一遍，两层就一定对齐。

S 箍带 × 2：12 × 546



箍带在单元外表面上的一圈长 525.3，再加 20 搭接。用不含弹性的料时按此长度；用硅胶等弹性料时绕一圈收紧后再定搭接位置。

表皮选什么

这个模型的形状由芯和斜线定住，表皮只需要弯过接缝、看起来是一层皮，不需要回弹。图纸按 1 mm 厚出，换 1 mm 的别的片材尺寸都不用改。

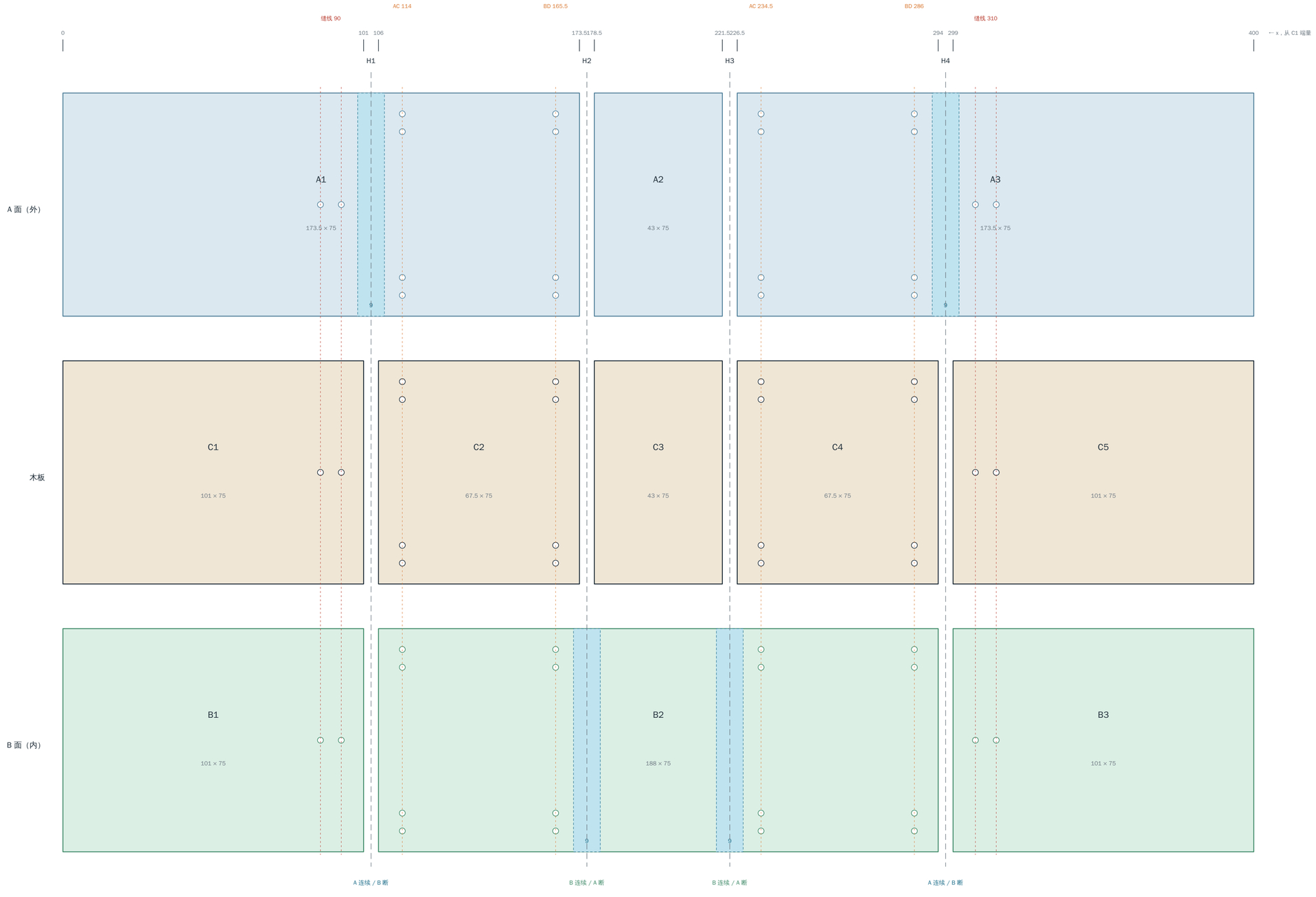
推荐 1 mm 硅胶片（食品级、邵氏硬度 40–50A），几乎没有气味，手感最接近橡胶。缺点是难粘，要用中性硅酮胶，先用边角料试粘。

最省事的是书皮布 / 装裱布：没有气味，剪刀和激光都能切，白乳胶就能粘，但没有弹性。几种材料的对比见第 07 页。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

05 | 平铺叠层与胶合 1:1：一个单元的三层，可打印当胶合定位样板

三层都用同一个 x 坐标（C1 端为 0），A 面朝上看，B 层画在同一 x 上。跨缝连续的那一面每道缝留 9 mm 不涂胶。



胶合时先把五块板按 5 mm 间隙排进一个直尺夹具（两根直尺 + 5 mm 垫片），贴 A 面，翻过来贴 B 面。连续的那一面在缝两侧各退 2 mm 不涂胶，留出 5 + 2 + 2 = 9 mm 的自由弯折段；断开的那一面表皮端边与板端边齐平，不伸进缝里。表皮按自然长度贴，不预拉。

红色虚线 = 端板缝线孔（与 P 板缝在一起），橙色虚线 = 斜线孔（AC 默认穿，BD 预留）。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

P2-SKIN-RING6-01 | 6 × P2-SKIN-01 v3 | v1.0 | 2026-10-29

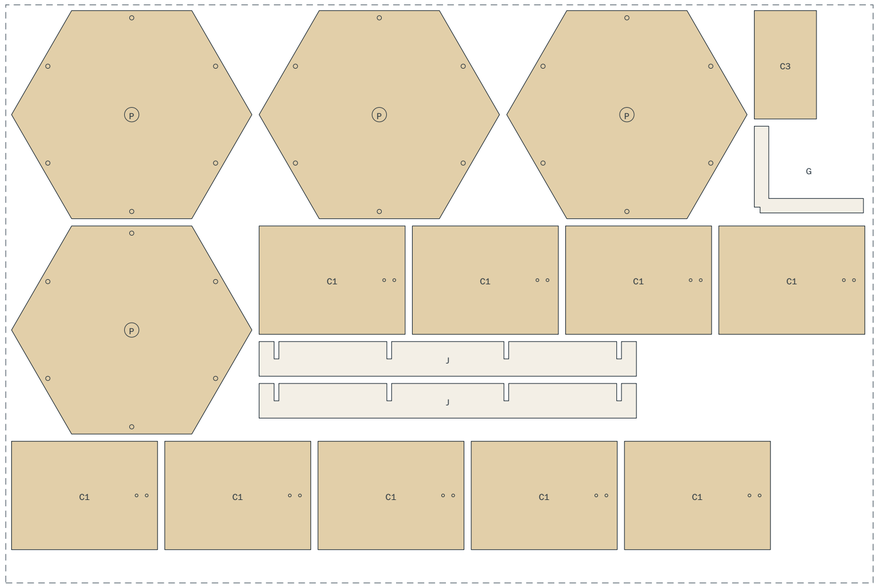
A2 594 × 420 mm / 单位 mm

06 | 切割排版 1:3：木板两张 600 × 400，表皮一张 1000 × 500

本页只是缩小示意；切割用同名 DXF / SVG（1:1，单位 mm，只有闭合轮廓与圆孔）。零件间距 5，板边留 4。

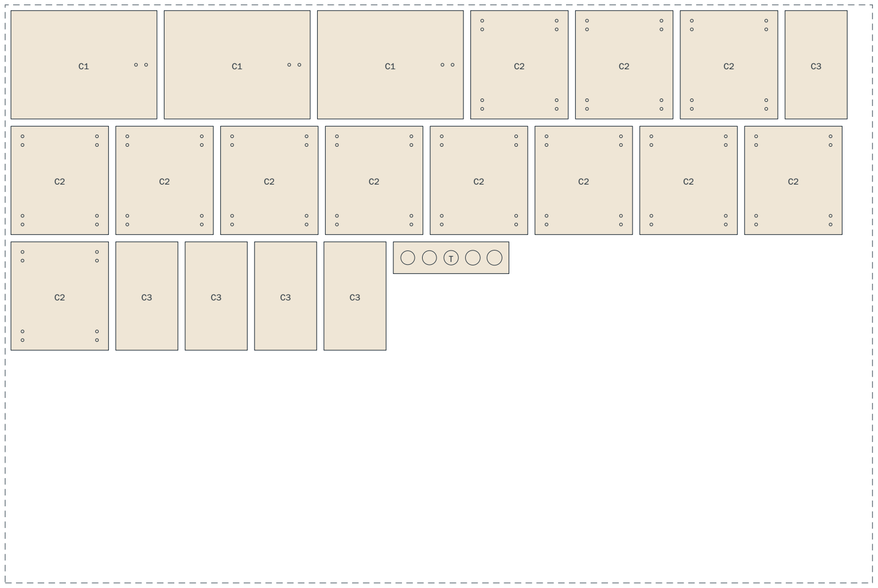
木板 A：P × 4，C1 × 9，C3 × 1，J × 2，G × 1

wood_A.dxf / .svg



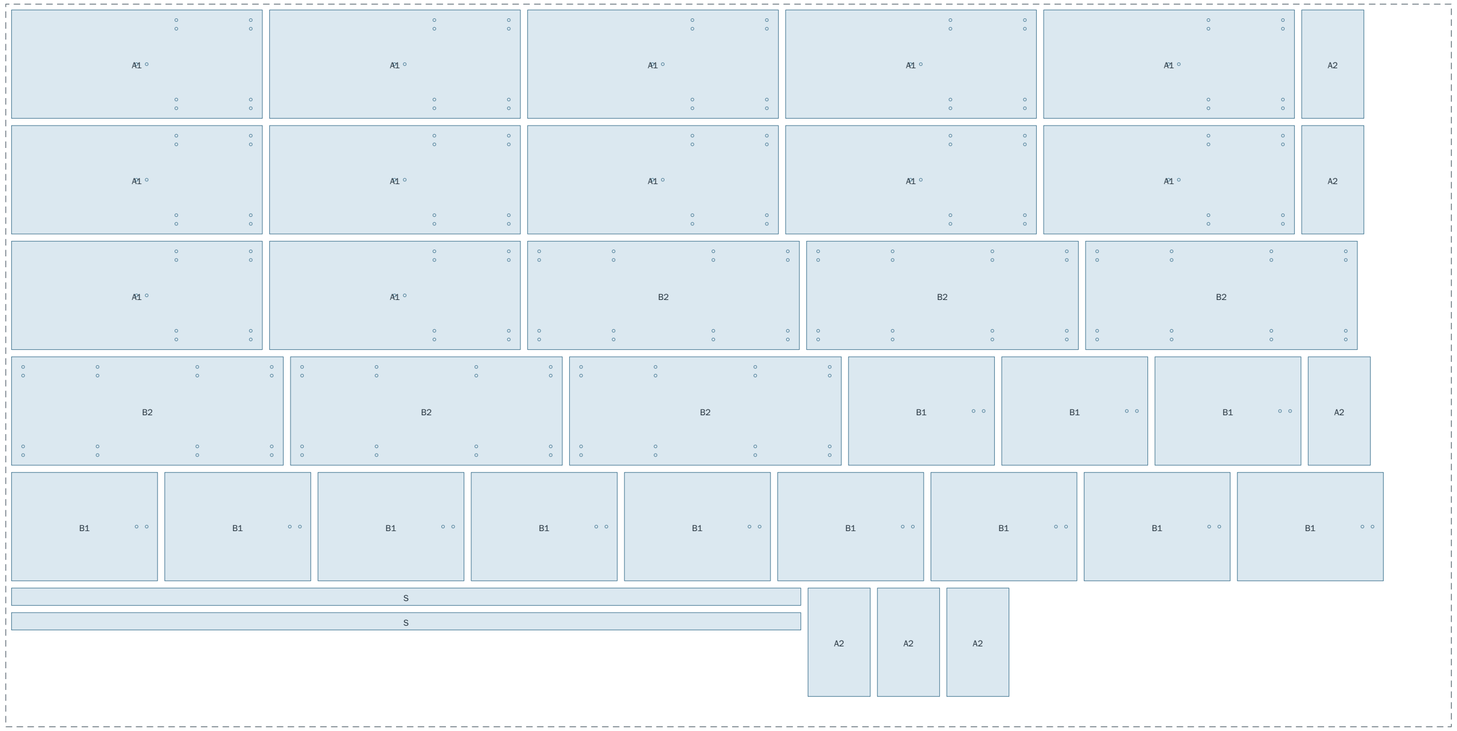
木板 B：C1 × 3，C2 × 12，C3 × 5，T × 1

wood_B.dxf / .svg



表皮：A1 × 12，A2 × 6，B1 × 12，B2 × 6，S × 2

skin.dxf / .svg



下单时说明

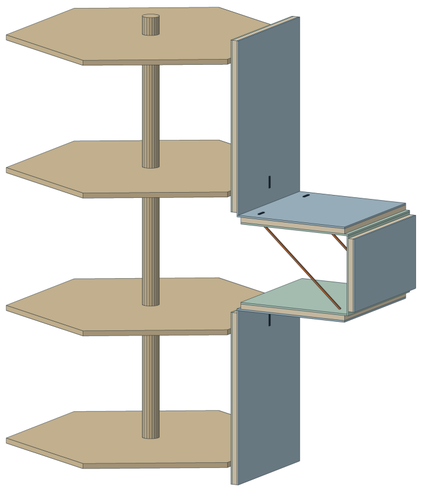
1. 文件单位 mm，导入比例 1:1；先量一下 C1 长 101、T 试件宽 80，对上再切。
2. 只有红色闭合轮廓和圆孔，全部切穿，没有雕刻。
3. 两张木板同为 3 mm；表皮一张，材料见第 07 页。
4. 含氯材料（氯丁橡胶、PVC）不能激光切，提供片材成分让店里确认。
5. J、G 是装配工具，和零件一起切出来。
6. 立杆不切，买 Ø10 木圆棒截到 261。T 试件定了孔径后，改 geom.py 的 DOWEL_D 重出木板 A。

用量：木板 3 mm 600 × 400 两张；
表皮 1 mm 1000 × 500 一张（或 75 宽长条约 4.7 m 加两条 12 × 546）；蜡线约 4 m；Ø10 木圆棒一根。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

07 | 装配顺序与表皮材料

先做芯，再逐个挂单元。上端缝住，把下端往上推到位，中间那段自己朝外折出来，最后拉紧斜线锁形。



U1 单元挂在芯上（只画一个单元）

装配顺序

1. 切 T 试件，拿立杆去插，定 P 板中心孔。按第 06 页切两张木板、一张表皮。
2. 胶合六个单元（第 05 页）：A 面三片、B 面三片，缝里 9 mm 不涂胶。胶干后从板孔通开表皮孔。每个单元先把两根斜线穿上、不拉紧：从台面靠墙一端那对孔穿进，到底面靠外一端那对孔穿出，线头留在外面。
3. 做芯：立杆截 261。四块 P 板套上立杆，两条卡条 J 卡在相对的两条板边上，定出 12 / 90 / 171 / 249 的板距、对齐板边，在立杆处点胶。胶干后拔掉卡条。
4. 挂单元：端板 C1 贴在上面两块板的边上，在 s = 90 那块板处缝一针（从端板上孔进、穿过板孔、从下孔出，打结）。单元先直着垂下来。
5. 收缩：把 C5 往上推，贴到下面两块板的边上，推到它的孔对上 s = 171 那块板，缝一针。中间那段会朝外折出来：H1 / H4 朝 A 面、H2 / H3 朝 B 面。
6. 锁形：直角卡板 G 一条腿贴墙、一条腿压在台面上，把台面托平，拉紧两根斜线在底面外侧打结，拿走 G。六个单元逐个装。
7. 上箍带：两条 S 带绕在最上、最下两块板的高度，收紧，搭接 20，缝两针或用胶固定。
8. 立起来：立杆和六个单元的下端一起落桌。箱子要是往上翘，再穿预留的 BD 斜线。

拍照前确认卡条 J、卡板 G 都拿走了。形状不对时先松斜线重新托平，不要硬拉表皮。

表皮材料对比（1 mm 厚，静态演示用）

材料	气味	怎么切	和木板怎么粘	用在这个模型
原橡胶片	大	刀模 / 手工；含氯配方不能激光	万能胶（接触胶）	能用，味道问题不解决
硅胶片（推荐）	几乎没有	美工刀、打孔器；可激光，切口有白粉	中性硅酮胶；难粘，先试粘	外观手感最接近橡胶，有弹性
书皮布 / 装裱布	没有	剪刀、激光	白乳胶	最省事，静态够用，没有弹性
EVA 片	轻微	美工刀；可激光	万能胶、双面胶	便宜，偏软，看起来像泡沫
TPU 片	小	美工刀；不建议激光（受热分解产生氯化氢）	万能胶	有 3D 打印机可直接打带孔的片

为什么这里可以换掉橡胶：
形状由芯和斜线定住，表皮不承担回弹，
所以只需要能弯折、能粘、没有味道。
以后要做"拉一下就成形"的实验，表皮要有弹性，
那时硅胶仍然能用，布和 EVA 就不行了。

硅胶片怎么买、怎么粘

买：搜"硅胶板 1mm 食品级"，选邵氏 40–50A、无味、透明或浅色；
尺寸 1000 × 500 一张够全部表皮和箍带。有的店能按 DXF 激光切或模切。

粘：硅胶表面能很低，普通万能胶、白乳胶、瞬干胶都粘不牢。
用单组分中性硅酮胶（中性玻璃胶），薄刮一层在木板上，贴上压平，
室温放一天。酸性玻璃胶固化时有醋味，选"中性"。
要更牢，在木板一侧先刷硅胶专用底涂剂再上胶。

先做试样：一块边角木板 + 一条硅胶，粘好放一天，
手撕不下来再批量做。粘不住就改用书皮布，图纸尺寸不变。

橡胶要继续用的话，买之前问清是不是氯丁 / 再生胶，
这两种味道最重；拆封后通风放几天，味道会淡一些。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面